

mountain

のノイズパラメータは、それぞれ何に効くのか

2026-09-13 | Houdini 21.0.700 | /obj/mountain_params | ノード 15 / 接続 14

何を作ったか

実験003で「点数は解像度を決め、elementsize は振幅を決める」と分かった。では残りのノイズパラメータは何を変えているのか。同じ切り分け方で調べる。

最初に分かったのは名前の問題だった。パラメータ名は roughness や octaves ではなく rough / oct / lac。実際に mountain::2.0 が持っている名前を確認してから使わないと、そもそも動かない。

この実験でも測り方を追加している。003で使った「基準形からのずれ」だけでは、これらのパラメータをほとんど区別できなかった。振幅ではなく形の性質を変えるパラメータだったため、性質を測る指標を新しく用意した。

ノードの接続



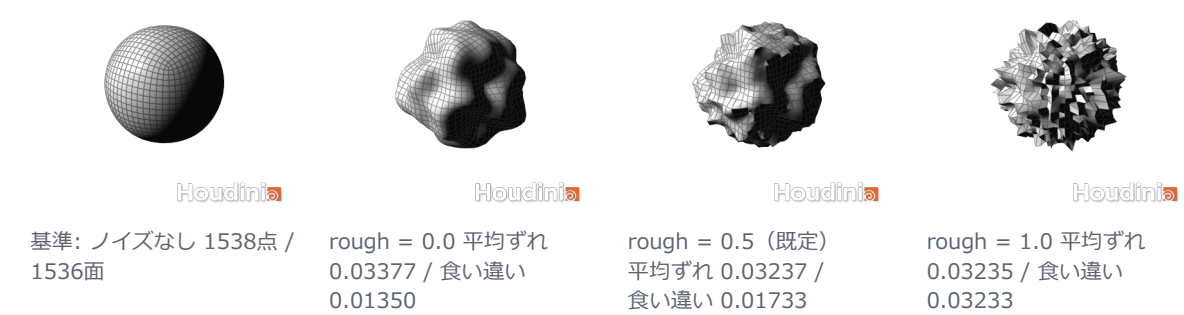
スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
box1	box	(変更なし)
base_subdiv	subdivide	iterations = 4
rough_00	mountain::2.0	elementsize = 0.25 height = 0.35 rough = 0.0
rough_05	mountain::2.0	elementsize = 0.25 height = 0.35
rough_10	mountain::2.0	elementsize = 0.25 height = 0.35 rough = 1.0
oct_1	mountain::2.0	elementsize = 0.25 height = 0.35 oct = 1
oct_3	mountain::2.0	elementsize = 0.25 height = 0.35 oct = 3
oct_8	mountain::2.0	elementsize = 0.25 height = 0.35
lac_15	mountain::2.0	elementsize = 0.25 height = 0.35 lac = 1.5
lac_20	mountain::2.0	elementsize = 0.25 height = 0.35 lac = 2.0
lac_40	mountain::2.0	elementsize = 0.25 height = 0.35 lac = 4.0

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
fractal_hmFT	mountain::2.0	elementsizer = 0.25 height = 0.35
fractal_fBm	mountain::2.0	elementsizer = 0.25 fractal = fBm height = 0.35
fractal_mfT	mountain::2.0	elementsizer = 0.25 fractal = mfT height = 0.35
fractal_none	mountain::2.0	elementsizer = 0.25 fractal = none height = 0.35

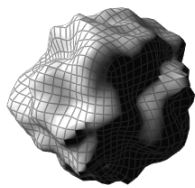
rough（粗さ） — 振幅は変えず、細かさだけを変える

固定条件はすべての変種で共通: subdivide 4回（1538点）、height 0.35、elementsizer 0.25。rough だけを動かしている。平均のずれはほぼ変わらないのに、見た目はなだらかな丘から棘だらけの形まで変わる。



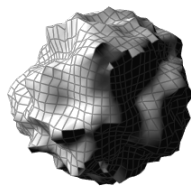
oct（オクタブ数） — 3 以上で効かなくなる

オクタブとは、細かさの違うノイズを重ねる層のこと。oct はその層の数。1 から 3 では効くが、3 から 8 ではほぼ変わらない（0.01732 → 0.01733）。点数が足りず、細かい層を表現できていないため。



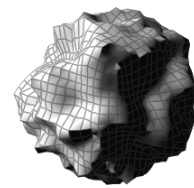
Houdini

oct = 1 食い違い 0.01519



Houdini

oct = 3 食い違い 0.01732



Houdini

oct = 8 (既定) 食い違い 0.01733

oct	平均のずれ	最大のずれ	隣との食い違い
1	0.03231	0.13417	0.01519
3	0.03250	0.13274	0.01732
8 (既定)	0.03237	0.13153	0.01733

予測の検証 — oct が効かないのは点数のせいかな

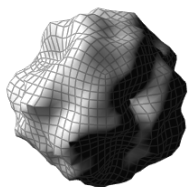
「oct が 3 以上で効かないのは点数が足りないからだ」という説明が正しいなら、点数を増やせば oct=8 が oct=3 を上回るはず。実際にそうだった。386点では oct=8 が oct=3 を下回っているが、6146点では上回っている。

注意: 食い違いの絶対値は点数が増えると小さくなる（隣同士の距離が縮まるので差も縮む）。この表は各行の中で比較だけが有効で、行をまたいで比べてはいけない。

subdivide	点数	oct = 1	oct = 3	oct = 8	8 と 3 の差
3回	386	0.02692	0.02868	0.02856	-0.00012
4回	1538	0.01519	0.01732	0.01733	+0.00001
5回	6146	0.00782	0.00941	0.00963	+0.00022

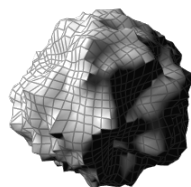
lac (ラキュナリティ) — オクターブ間の周波数の開き

重ねる層ごとに、どれだけ細かさを飛ばすかの倍率。既定は 1.841。大きくすると層の間隔が開いて細かい成分が強くなる。ただし lac = 1.5 では平均のずれも下がっており、振幅にも影響が出ている。



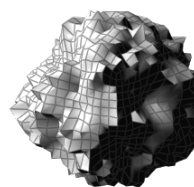
Houdini

lac = 1.5 平均 0.02625 / 食い違い 0.01259



Houdini

lac = 2.0 平均 0.03160 / 食い違い 0.01734



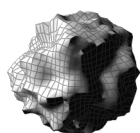
Houdini

lac = 4.0 平均 0.03169 / 食い違い 0.02218

lac	平均のずれ	最大のずれ	隣との食い違い
1.5	0.02625	0.13925	0.01259
2.0	0.03160	0.13528	0.01734
4.0	0.03169	0.13334	0.02218

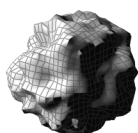
fractal（フラクタルの種類）－ 差は小さい

層の重ね方の方式。4種類あるが、今回の条件では数値の差が小さかった。Terrain だけやや滑らか。既定は Hybrid Terrain。



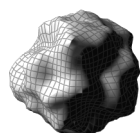
Houdini

Hybrid Terrain（既定）
食い違い 0.01733



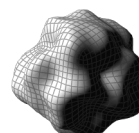
Houdini

Standard (fBm) 食い違い
0.01786



Houdini

Terrain 食い違い 0.01481



Houdini

None 食い違い 0.01350

fractal	平均のずれ	最大のずれ	隣との食い違い
Hybrid Terrain（既定）	0.03237	0.13153	0.01733
Standard (fBm)	0.03183	0.13207	0.01786
Terrain	0.03288	0.13504	0.01481
None	0.03377	0.14799	0.01350

わかったこと

- ・パラメータ名は rough / oct / lac。roughness や octaves という名前は存在せず、そのまま書くと何も設定されない。既定値は rough = 0.5、oct = 8、lac = 1.841、fractal = Hybrid Terrain、basis = Simplex。使う前に実際の名前を確認する必要がある。
- ・003で使った「基準形からのずれ」だけでは、これらのパラメータはほとんど区別できなかった。平均のずれはどれも 0.032～0.034 の範囲に収まる。振幅を決めているのは height と elementsize であり、今回のパラメータは振幅に効いていない。
- ・そこで「隣り合う点どうして、ずれの向きと量がどれだけ食い違うか」を測る指標を足した。なだらかな起伏なら隣の点も同じように動くので値は小さく、細かい凹凸なら大きくなる。基準形は原点中心なので、中心からの距離の差を符号付きのずれとして使っている（外に出たら正、へこんだら負）。これで完全に分離できた。
- ・rough が細かさに最も強く効く。0.0 から 1.0 で食い違いが 0.01350 から 0.03233 へ約2.4倍になる一方、平均のずれは 0.03377 から 0.03235 でほぼ変わらない。つまり rough は、同じ振幅のまま、なだらかな丘から棘だらけの形まで性質だけを変えるパラメータ。
- ・rough = 0.0 の数値は fractal = None と完全に一致した（平均 0.03377、最大 0.14799、食い違い 0.01350）。rough = 0 では追加の層が何も足さないの、層を重ねない単一ノイズに退化している。別の経路で同じ結果に到達したので、この解釈は確かだと言える。
- ・oct は 1 から 3 では効くが、3 から 8 ではほぼ変わらない（0.01732 → 0.01733、差は 0.00001）。点数が足りず細かい層を表現できていないため。この説明を予測に変えて検証したところ、点数を増やす

と oct = 8 が oct = 3 を上回り始めた（386点では -0.00012、1538点で +0.00001、6146点で +0.00022）。予測どおりだったので、この解釈も確かだと言える。

- ・実用的には、oct を上げるだけでは無駄になる。点数が足りていなければ、上げた層は形に現れない。003の「点数は解像度を決める」という結論と同じことが、別の角度から確認できた。

- ・lac も細かさに効く（1.5 → 4.0 で 0.01259 → 0.02218）。ただし lac = 1.5 では平均のずれも 0.02625 に下がっており、振幅にも影響している。rough のようにきれいに性質だけを変えるパラメータではない。

- ・fractal の4種類は、今回の条件では差が小さかった（食い違い 0.01350~0.01786）。地形向け的方式が揃っているので、平面の地形（実験005の予定）ではもっと差が出る可能性がある。

- ・指標の注意点。食い違いの絶対値は点数が増えると小さくなる。隣同士の距離が縮まれば、その間のずれの差も縮むため。したがって同じ点数の中でだけ比較できる。点数をまたいだ比較には、辺の長さで割るなどの正規化が必要になる。

- ・basis（ノイズの基礎となる種類）は14種類あった。既定は Simplex。Worley Cellular のようなセル状のものも含まれており、見た目が大きく変わるはずなので、別の実験にする価値がある。

次にやること

- ・basis を14種類すべて描き出して並べる。セル状ノイズは岩や結晶の見た目に直結するので、実用価値が高い
- ・grid から地形を作り、平面では fractal の種類の差が出るかを確かめる（実験005）
- ・食い違いの指標を辺の長さで正規化し、点数をまたいだ比較ができるようにする